

**Err and err and err again, but less and less and less.**

## Folha 8

**8.1** Considera a seguinte gramática  $G = (\{S\}, \{S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon\}, \{a, b\}, S)$

1. Mostra que  $L(G)$  é o conjunto de palavras de  $\{a, b\}^*$  com o mesmo número de  $a$ 's e  $b$ 's.
2. Mostra que  $G$  é ambígua.
3. Escreve uma gramática não ambígua equivalente a  $G$

**8.2** Considera a gramática

$$G = (\{S, X\}, \{S \rightarrow X \mid Sa, X \rightarrow a \mid b\}, \{a, b\}, S)$$

Mostra que não é ambígua e descreve a linguagem gerada.

**8.3** Considera a seguinte gramática para expressões aritméticas em notação prefixa:

$$(\{E\}, \{E \rightarrow +EE \mid *EE \mid -EE \mid \mathbf{x} \mid \mathbf{y}\}, \{+, *, -, \mathbf{x}, \mathbf{y}\}, E).$$

1. Encontra derivações pela esquerda e pela direita e uma árvore de derivação para  $+ * - \mathbf{xyxy}$ .
2. Mostra que a gramática não é ambígua.

**8.4** Considera a seguinte gramática

$$(\{S, A, B\}, \{S \rightarrow A0B, A \rightarrow 1A \mid \varepsilon, B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon\}, \{0, 1\}, S).$$

1. Mostra que a gramática não é ambígua.
2. Descreve a linguagem gerada pela gramática.
3. Encontra uma gramática ambígua equivalente e justifica a sua ambiguidade.

**8.5** Mostra que a seguinte gramática de alfabeto  $\{\wedge, \vee, p, q(, )\}$  é ambígua e encontra uma equivalente que o não seja.

$$S \rightarrow S \wedge S \mid S \vee S \mid (S) \mid p \mid q.$$

**8.6** Mostra que a seguinte gramática de alfabeto  $\{0, 1\}$  é ambígua e encontra uma equivalente que o não seja.

$$S \rightarrow AB1,$$

$$A \rightarrow A11A \mid \varepsilon,$$

$$B \rightarrow B0B \mid B1B \mid \varepsilon.$$

Rogério Reis